케이스 · 체계적 글로벌 매크로

퀀트엣지형 매크로 전략의 설계

고변동성 목표화를 FLAM·알파 예측 공식·분수 켈리로 역설계하고 개선한다

케이스: 싱가포르 퀀트엣지(Quantedge), 2006~2026

300만 달러로 시작한 펀드가 20년간 연 20.8%를 낸 구조를 숫자로 분해하고,
같은 수익을 더 얕은 낙폭으로 내는 매크로펀드를 설계한다.

300만 달러로 시작한 펀드가 76억 달러가 됐다

퀀트엣지 운용 성과 · 2026년 블룸버그 인텔리전스 인터뷰 기준

76억 달러

현재 운용자산

20.8%

20년 연평균 수익률

약 60%

2026년 10월까지 수익률

−29%

2020년 3월 한 달 손실

창업자

- 버뮤다 재보험사 계리사 출신 레오 카신
- 통계학 박사 추아 충체

CEO의 한마디

- 변동성 없는 고수익은 유니콘이다
- 20% 복리를 원하면 높은 위험을 목표로 삼는다

퀀트엣지는 다른 펀드가 피하는 위험을 일부러 진다

멀티매니저 팟숍과 퀀트엣지의 운용 목표 비교

항목	팟숍(밀레니엄·발리아스니 등)	퀀트엣지
목표 수익	연 10~12%의 안정 수익	연 20% 이상의 복리 수익
목표 변동성	낮게 유지한다	연 25~30%를 의도적으로 맞춘다
낙폭	작게 관리한다	두 자릿수 낙폭을 미리 알린다
투자자	기관 자금	고액 자산가·패밀리오피스·대학 기금·재보험사

이 강의의 질문 — 퀀트엣지는 무엇을 하고, 같은 수익을 더 얕은 낙폭으로 낼 수 있는가

이 강의의 세 가지 결론

1

고변동성 목표화와 초분산이 수익의 원천이다

샤프지수 약 0.78의 포트폴리오를 켈리 기준의 0.38배로 운용하면 연 20.8%가 재현된다.

2

놀라운 신호가 아니라 평범한 신호를 넓게 건다

역산한 IC 0.074는 모멘텀·추세 신호의 결합으로 실제 데이터에서도 0.075가 나온다.

3

위기에는 폭과 IC가 함께 무너진다

레짐 연동 위험예산, 드로다운 축소, 볼록성 슬리브로 샤프지수 0.88~0.94를 노린다.

같은 장기 수익을 더 낮은 변동성과 더 얕은 낙폭으로 — 기관 자금까지 투자자 기반을 넓힌다

01

기본 지식

전략을 읽는 여섯 가지 도구

체계적 매크로 · 변동성 목표화 · 위험기여도 · FLAM · 알파 예측 공식 · 켈리 기준

체계적 매크로는 판단을 규칙으로 바꿔 실행한다

Systematic Global Macro와 위험 프리미엄(risk premium)의 정의

체계적 매크로

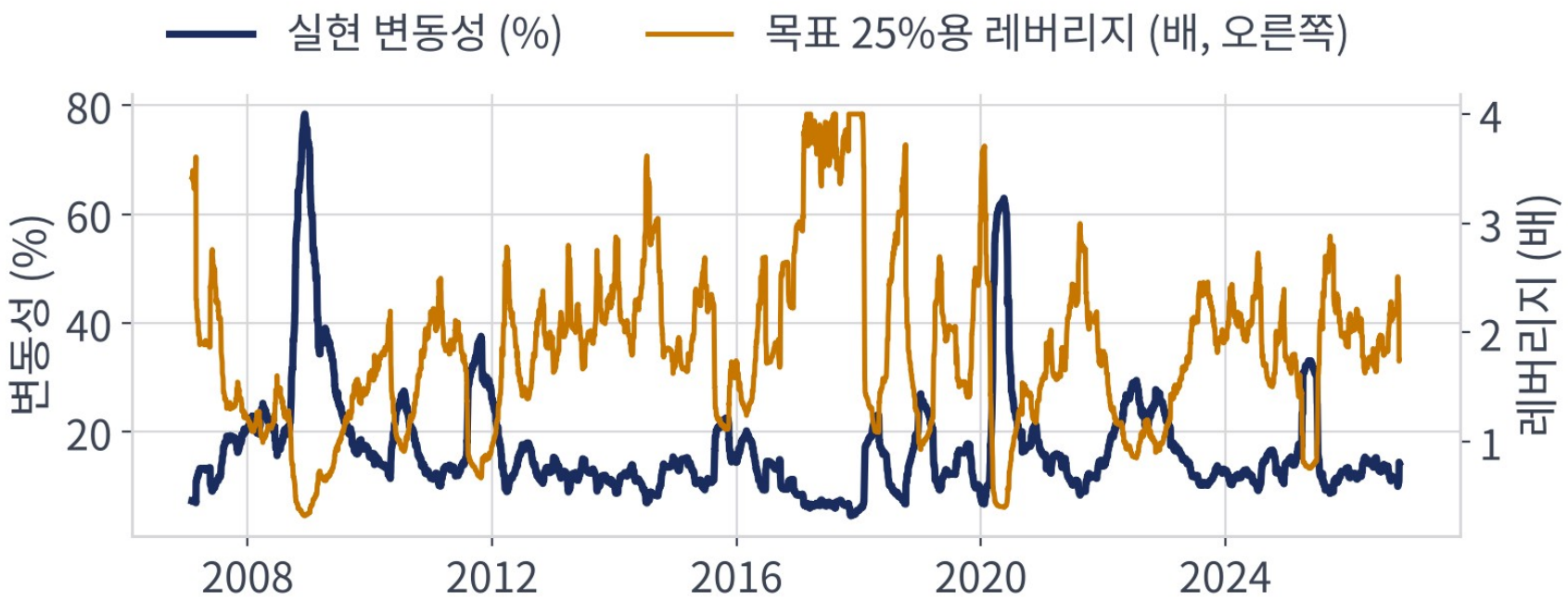
- 판단을 수치화된 규칙으로 바꾼다
- 규칙을 코드로 매일 실행한다
- 선물 중심이라 레버리지 조절이 쉽다
- 남이 꺼리는 위험의 대가를 수확한다



변동성 목표화는 위험이 클 때 노출을 줄인다

Volatility targeting · S&P500 선물 실데이터, 목표 변동성 25%로 계산

$$\text{레버리지}_t = \frac{\text{목표 변동성}}{\text{추정 변동성}_t}$$



위험기여도로 봐야 실제 분산이 보인다

Risk contribution · 리스크 패리티는 위험기여도를 고르게 맞춘다

$$\underbrace{RC_i}_{\text{위험기여}} = \frac{w_i\,(\Sigma w)_i}{\sigma_P}, \qquad \sum_i RC_i = \sigma_P$$

읽는 법

- 자산의 비중, 공분산 행렬, 포트폴리오 변동성으로 계산한다
- 모든 자산의 위험기여도를 더하면 포트폴리오 변동성이 된다

왜 필요한가

- 300개 시장에 투자해도 위험이 주식에 몰리면 분산 효과는 작다
- 그래서 금액이 아니라 위험으로 배분을 관리한다

FLAM은 성과를 신호 정확도와 베팅 수로 나눈다

Fundamental Law of Active Management · Grinold(1989), Clarke·de Silva·Thorley(2002)

제1 공식

$$\underbrace{IR}_{\text{정보비율}} \approx \underbrace{IC}_{\text{정보계수}} \times \sqrt{\underbrace{BR}_{\text{폭}}}$$

제2 공식 · 확장 법칙

$$\underbrace{IR}_{\text{정보비율}} \approx \underbrace{TC}_{\text{전달계수}} \times \underbrace{IC}_{\text{정보계수}} \times \sqrt{\underbrace{BR}_{\text{폭}}}$$

세 변수

- 정보계수(IC): 신호와 실제 수익의 상관이다. 0.02~0.10이면 좋은 신호다
- 폭(BR): 1년 동안의 서로 독립적인 베팅 수다. 상관된 시장은 하나로 센다
- 전달계수(TC): 이상적 포지션과 실제 포지션의 상관이다. 제약이 많을수록 작다

알파 예측 공식은 점수를 기대수익으로 바꾼다

Grinold(1994) · Alpha is Volatility Times IC Times Score

$$\underbrace{\alpha_i}_{\text{알파}} = \underbrace{\sigma_i}_{\text{변동성}} \times \underbrace{IC}_{\text{정보계수}} \times \underbrace{z_i}_{\text{점수}}$$

$$E[\text{수익률} \mid \text{신호}] - \text{평균} = \underbrace{\rho}_{IC} \times \underbrace{\sigma}_{\text{변동성}} \times \underbrace{\frac{\text{신호} - \text{신호 평균}}{\text{신호 표준편차}}}_{\text{점수}}$$

왜 이렇게 하는가

- 신호를 그대로 기대수익으로 쓰면 약한 신호도 과대 베팅된다
- 신호와 수익률이 정규분포면 조건부 기대값이 이 식이다

크기 감각

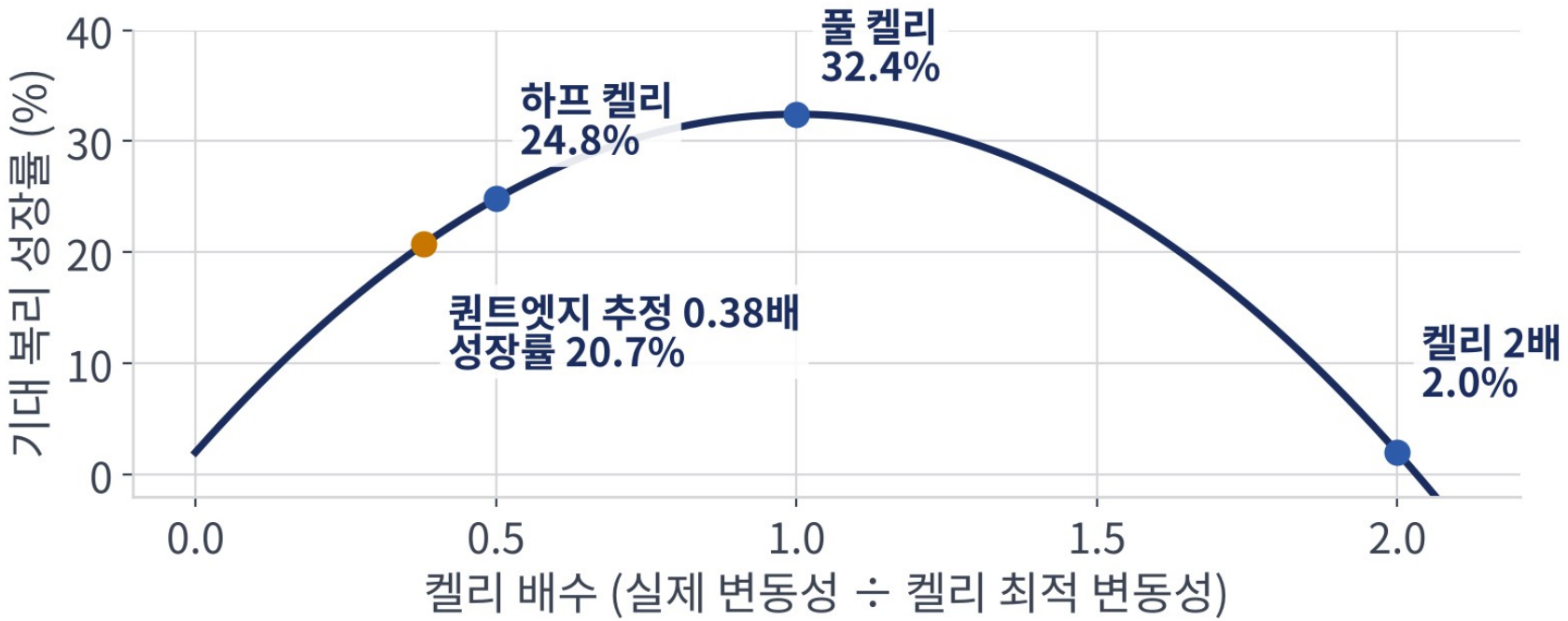
- 변동성 20% 시장에서 IC 0.05, 점수 +1 이면 알파는 1%다
- 시장 하나의 알파는 원래 작고, 많은 시장에 나눠 건다

분수 켈리는 성장률을 조금 내주고 낙폭을 줄인다

Kelly(1956) · 켈리 최적 변동성은 샤프지수와 같다 · 도출은 부록 A

$$f^* = \frac{\mu}{\sigma^2} \quad \Rightarrow \quad f^*\sigma = \frac{\mu}{\sigma} = \text{샤프지수}$$

$$g(c) = r + \frac{\text{샤프지수}^2}{2}\left(2c - c^2\right) \qquad c: \text{ 켈리 배수}$$



02

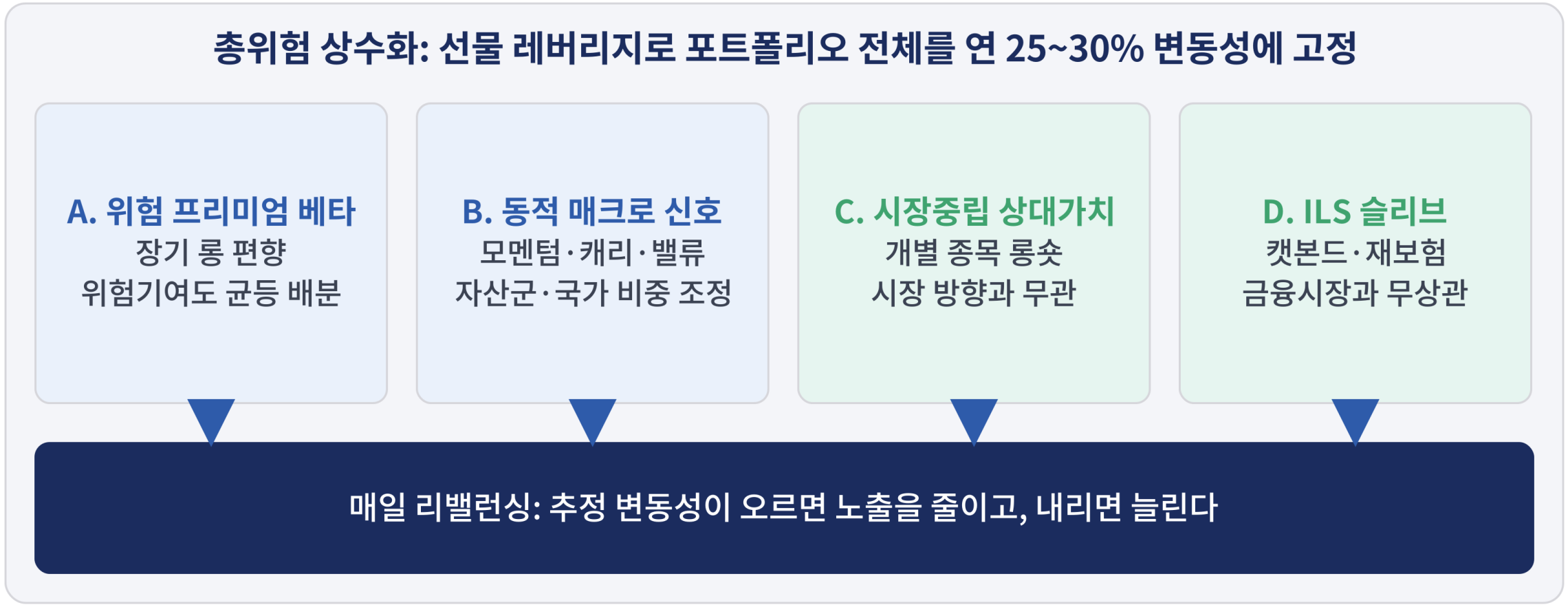
역설계

퀀트엣지는 무엇을 하고 있는가

공개 정보와 CEO 인터뷰를 근거로 한 추정이다. 회사가 확인한 내용이 아니다

네 엔진을 하나의 총위험 층이 감싼다

위험 프리미엄 베타·매크로 신호·시장중립·ILS를 선물 레버리지로 묶는다(추정)



연 20.8%는 분수 켈리 0.38배로 재현된다

무위험금리 2%, 목표 변동성 30% 가정 · 계산 과정은 워크북

$$\text{기하 평균} \approx \text{산술 평균} - \frac{\sigma^2}{2}$$

25.3%

필요한 산술 평균
(변동성 비용 4.5%p)

0.78

내재 샤프지수

0.38배

켈리 배수
(30% ÷ 78%)

20.7%

공식이 재현한 복리 성장률
(실제 20.8%)

CEO가 말한 '전략의 질에 걸맞은 위험 수준'은 켈리의 약 3분의 1로 해석된다

FLAM으로 보면 필요한 IC는 0.074에 그친다

베타 샤프지수 0.4, 폭 228(유효 베팅 19개 × 월 12회), TC 0.6 가정

$$\text{전체 샤프지수}^2 = \text{베타 샤프지수}^2 + \text{신호 정보비율}^2$$

0.67

신호 부분 정보비율
(0.78에서 베타 0.4를 뺀 몫)

228

폭 — 1년 독립 베팅 수

0.074

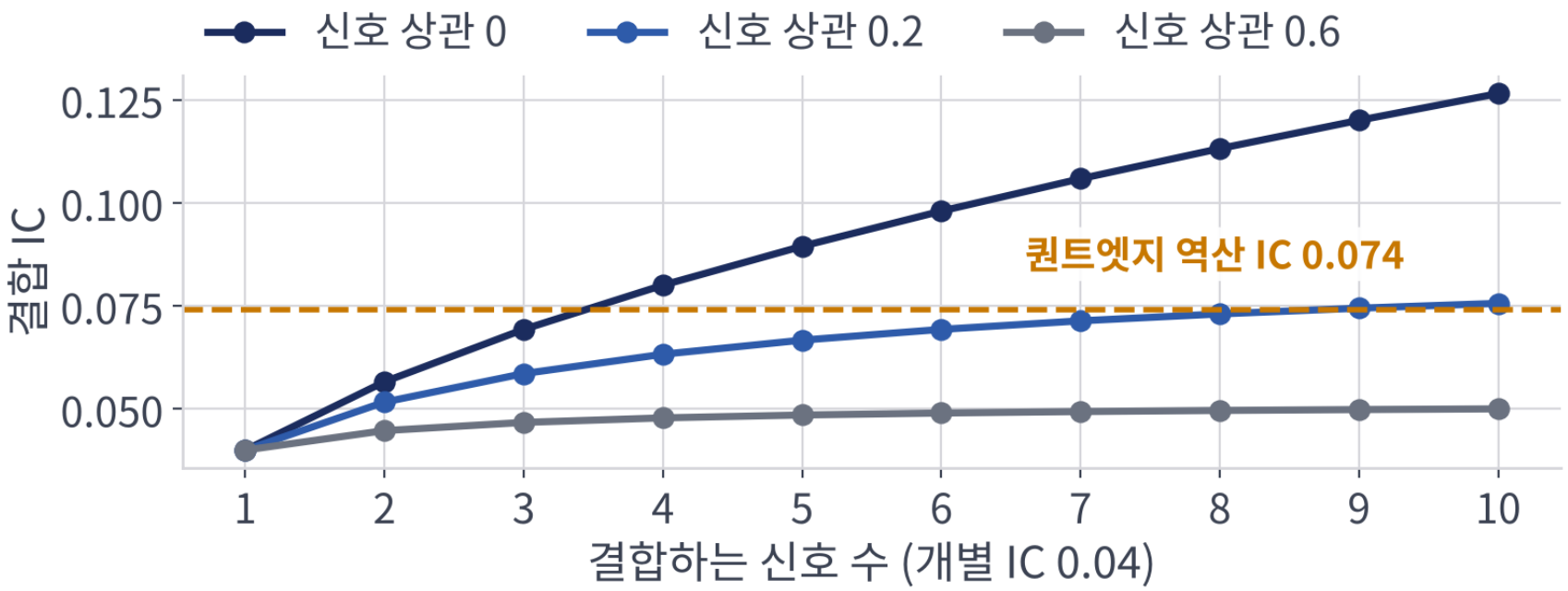
필요한 정보계수(IC)

성과의 원천은 놀라운 신호가 아니라 넓은 폭과 높은 위험 배분이다

평범한 신호 네 개를 결합하면 IC 0.074가 된다

개별 IC 0.04 · 신호 사이 상관이 낮을수록 결합 효과가 크다

$$\text{결합 IC} \approx \text{개별 IC} \times \sqrt{\frac{K}{1+(K-1)\,\bar{\rho}_{\text{신호}}}} \qquad K: \text{신호 수}$$

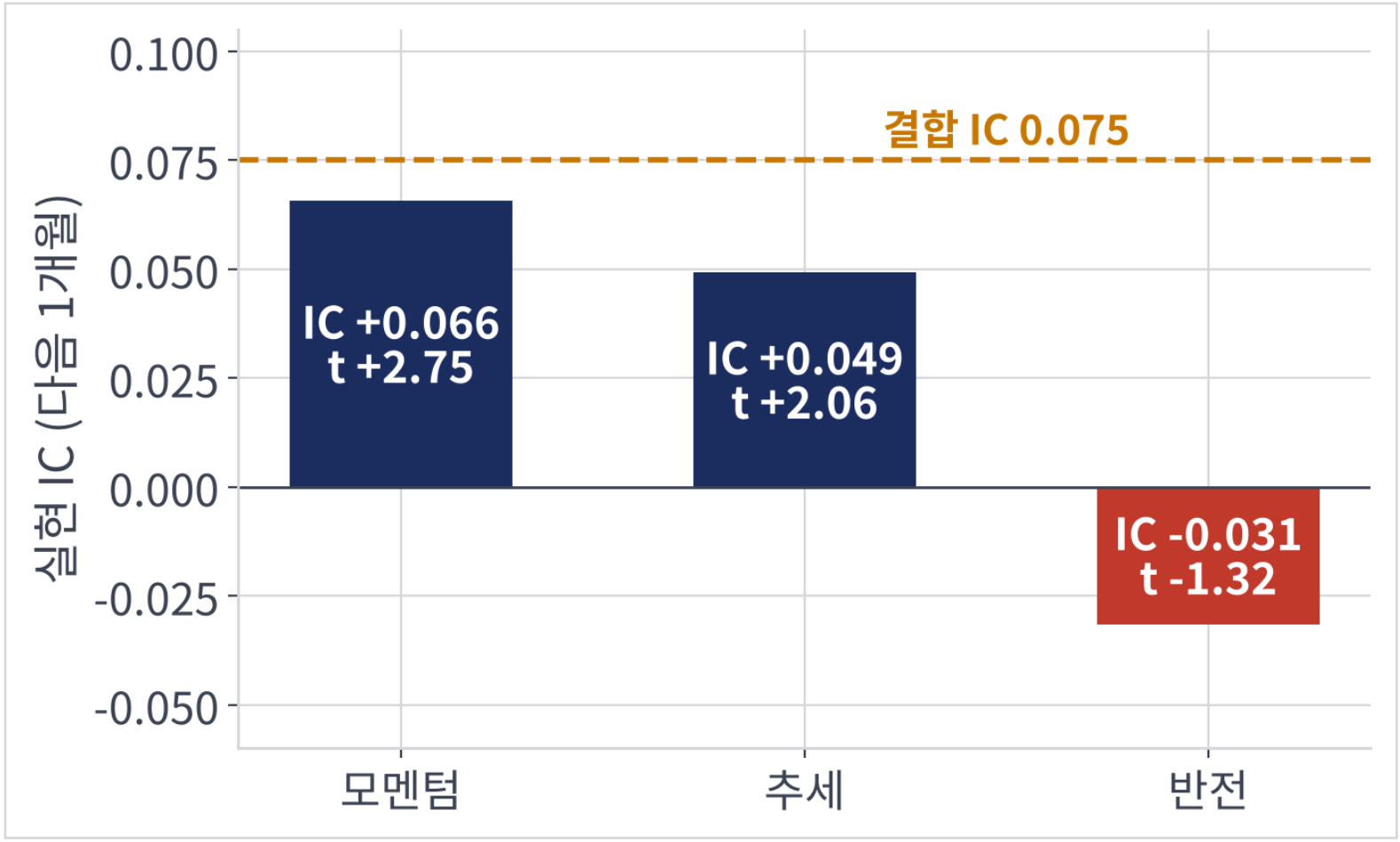


실제 데이터에서도 결합 IC는 0.075였다

10개 시장 선물 · 2012.8~2026.9 · 시장×월 1,760개 관측 · 방법은 부록 C

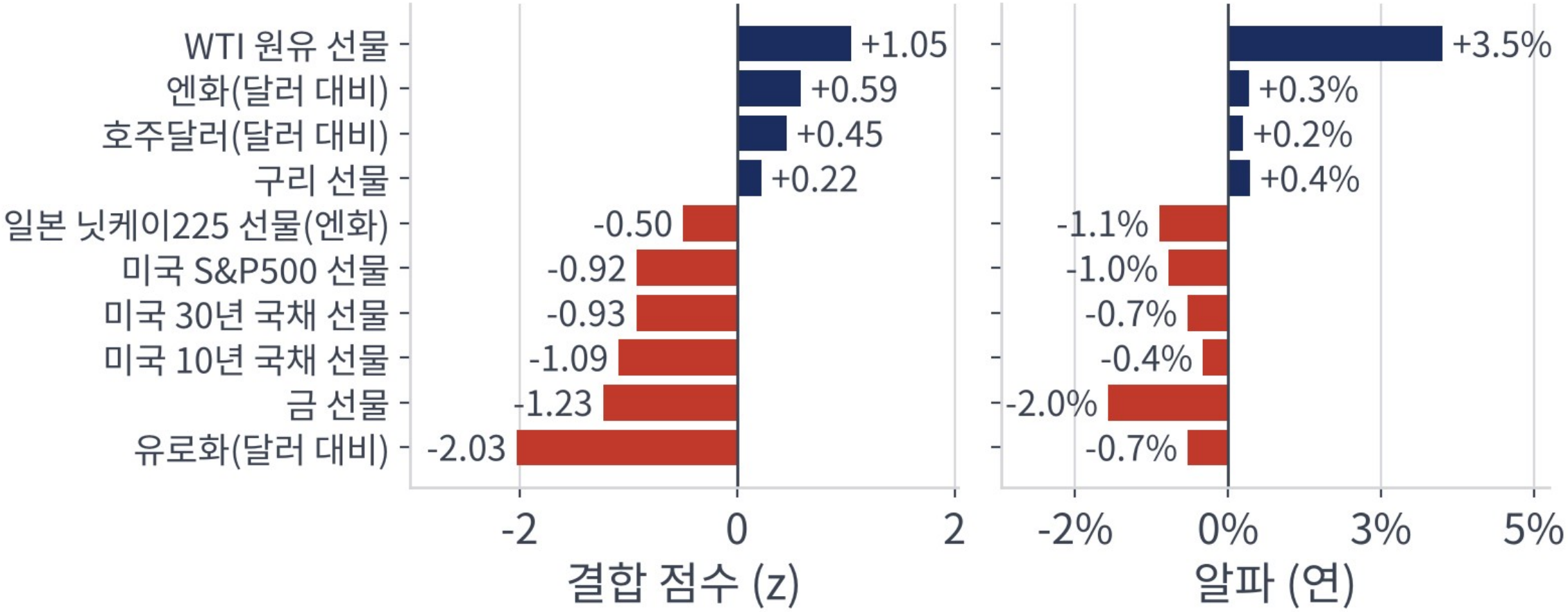
읽는 법

- 모멘텀과 추세는 유의했다
- 장기 반전은 유의하지 않다
- 반전은 모멘텀 과열분을 보정한다
- 가중치는 표본 내 추정이다



현재 원유는 매수, 유로화와 금은 매도 신호다

2026년 11월 6일 기준 · 알파는 변동성, IC 0.074, 점수를 곱한 값 · 투자 권유가 아니다



위험은 점수대로, 금액은 변동성 반대로 배분된다

시장 사이 상관을 무시한 평균-분산 최적화의 결과

$$\text{비중}_i \propto \frac{\alpha_i}{\sigma_i^2} = \frac{IC \times z_i}{\sigma_i}, \qquad \text{위험 비중}_i = \text{비중}_i \times \sigma_i \propto IC \times z_i$$

실데이터 예

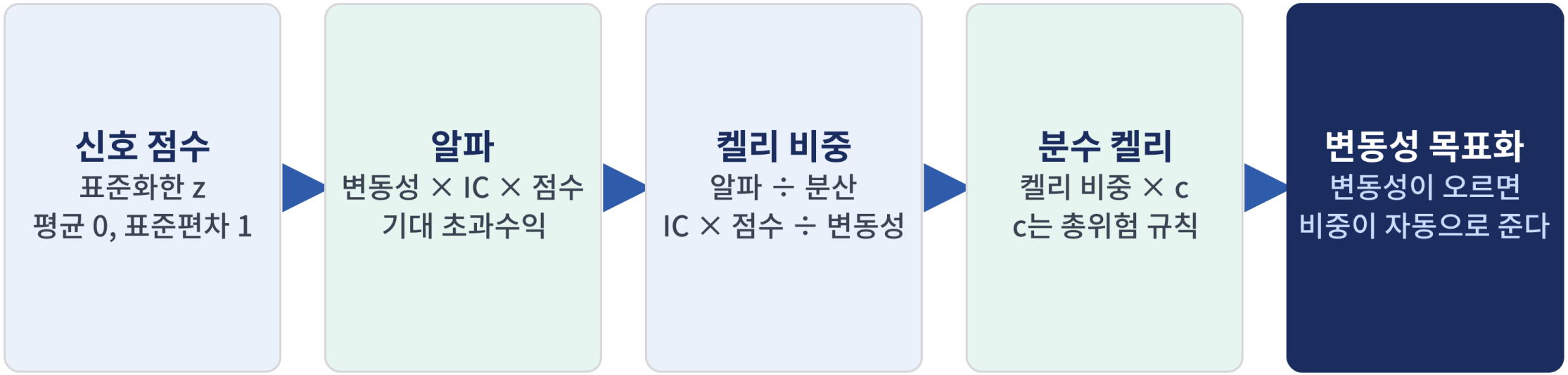
- S&P500 선물(점수 −0.92)과 10년 국채(−1.09)의 위험 배분은 −10.2%와 −12.1%로 비슷하다
- 10년 국채 변동성이 3분의 1이어서 금액으로는 약 3.3배를 매도한다

의미

- 퀀트엣지형 펀드가 채권 선물을 크게 레버리지하는 이유다
- 결론은 리스크 패리티와 같다

알파 공식과 켈리와 변동성 목표화는 한 식이다

변동성이 두 배가 되면 비중은 절반이 된다 — 매일 리밸런싱은 알파 공식의 재계산이다



각 시장의 위험 배분은 변동성과 무관하게 IC × 점수에 비례한다

03

약점 진단

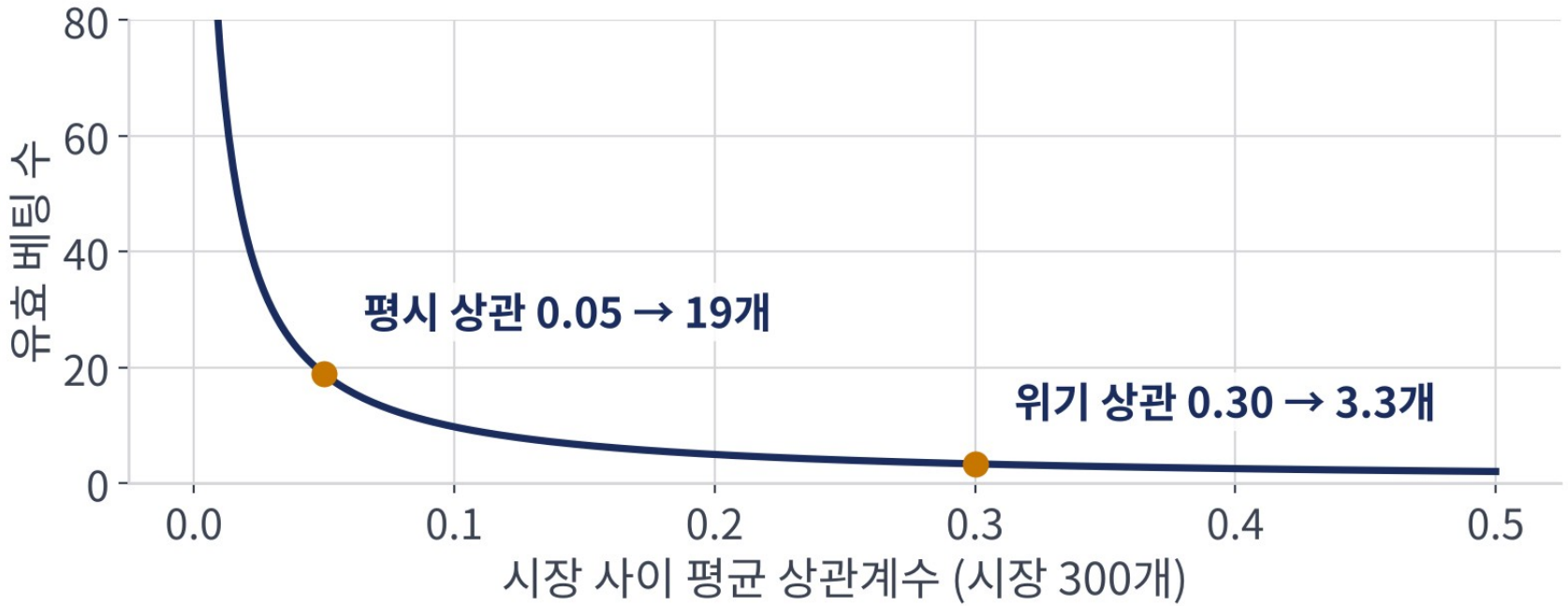
퀀트엣지형 구조는 어디서 무너지는가

위기에는 분산과 신호의 예측력이 함께 무너진다

위기에는 300개 시장이 3개의 베팅으로 줄어든다

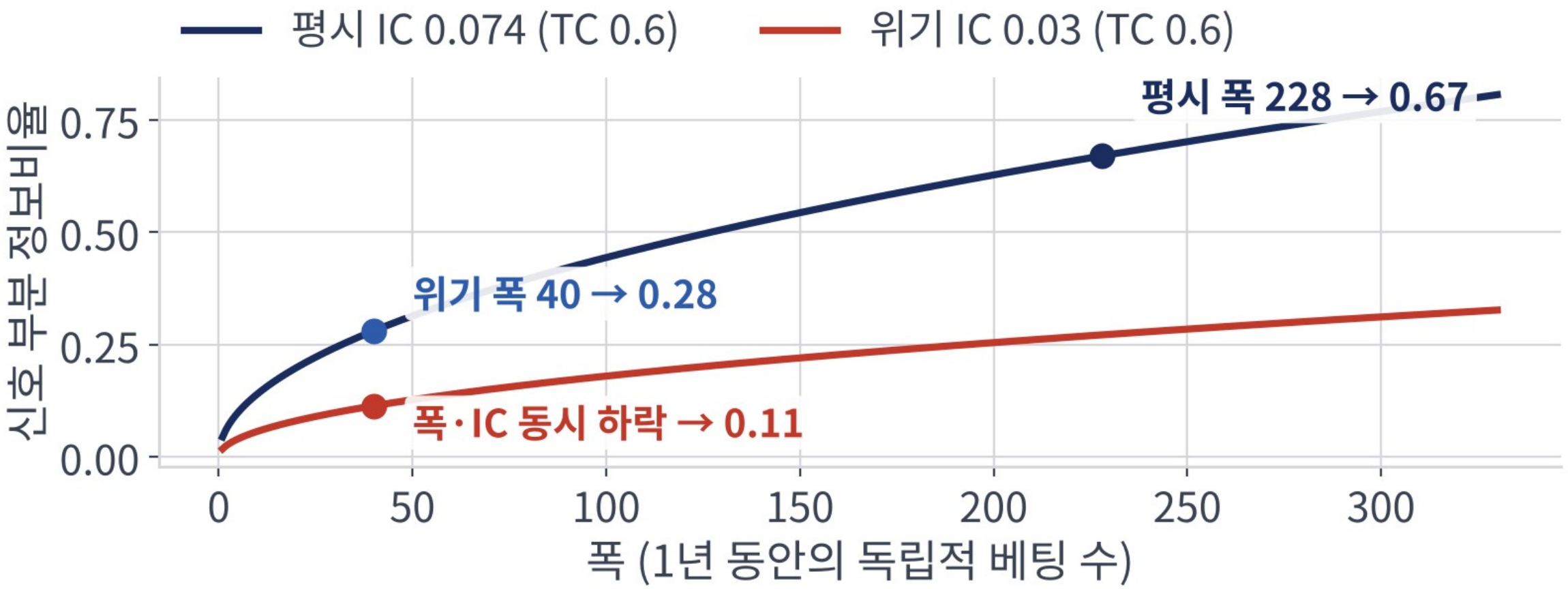
시장 300개 · 평균 상관이 0.05에서 0.30으로 오를 때

$$\text{유효 베팅 수} \approx \frac{N}{1+(N-1)\,\bar{\rho}} \qquad N:\ \text{시장 수},\ \bar{\rho}:\ \text{평균 상관}$$



위기에는 폭과 IC가 함께 떨어진다

신호 정보비율은 평시 0.67에서 0.28, 다시 0.11로 — 그런데 목표 변동성은 그대로다



구조적 약점은 네 가지가 더 있다

변동성 목표화와 고위험 배분이 함께 만드는 문제

약점	무슨 일이 생기는가
갭(gap) 위험	추정 변동성은 과거 창으로 계산해, 하루아침에 뛰면 노출을 줄이기 전에 손실이 난다
투자자 기반	규제 자본을 쓰는 연금·보험사는 −20%대 낙폭을 감당하기 어렵다
ILS의 꼬리	대재해가 몇 개 겹치면 슬리브끼리 동시에 손실이 나고, 캣본드는 빨리 줄이기 어렵다
용량과 TC	운용자산이 커지면 신호대로 포지션을 다 잡지 못해 전달계수가 떨어진다

04

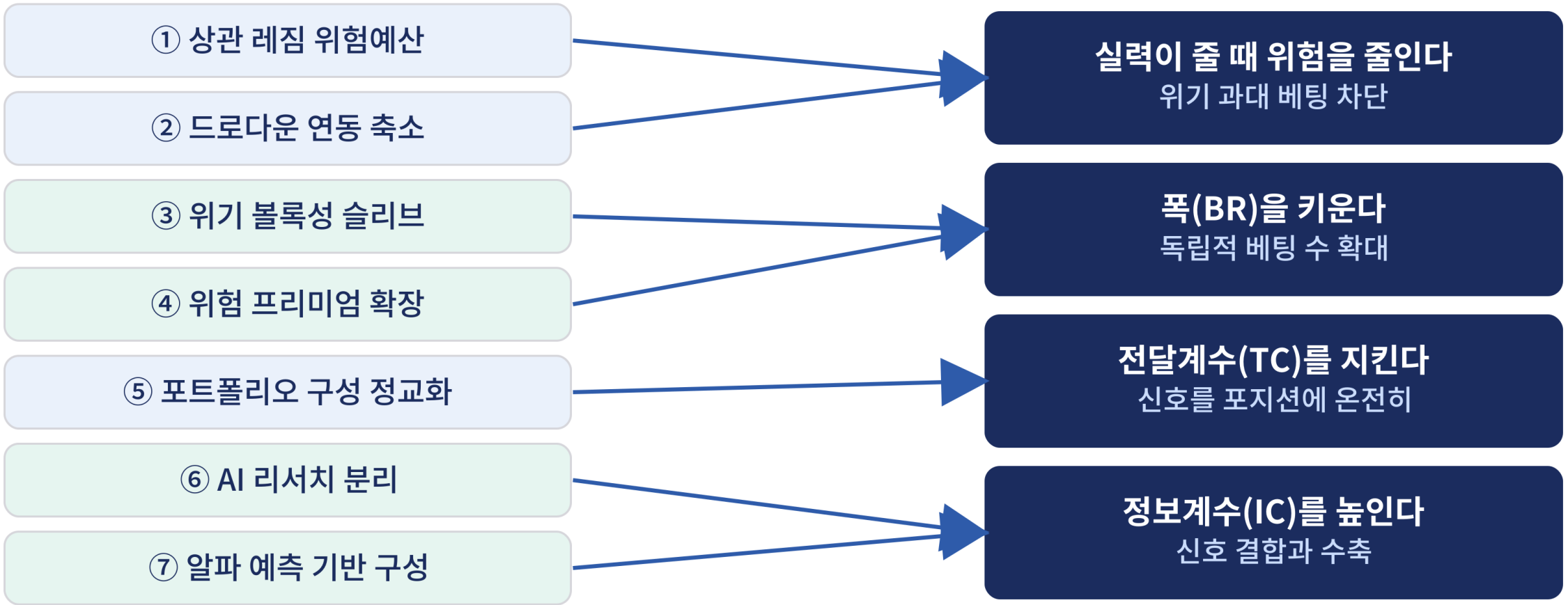
개선 설계

같은 수익을 더 얕은 낙폭으로

FLAM의 네 지렛대로 정리한 일곱 가지 개선

일곱 가지 개선은 FLAM의 네 지렛대로 모인다

실력이 줄 때 위험을 줄이고, 폭과 전달계수와 정보계수를 키운다

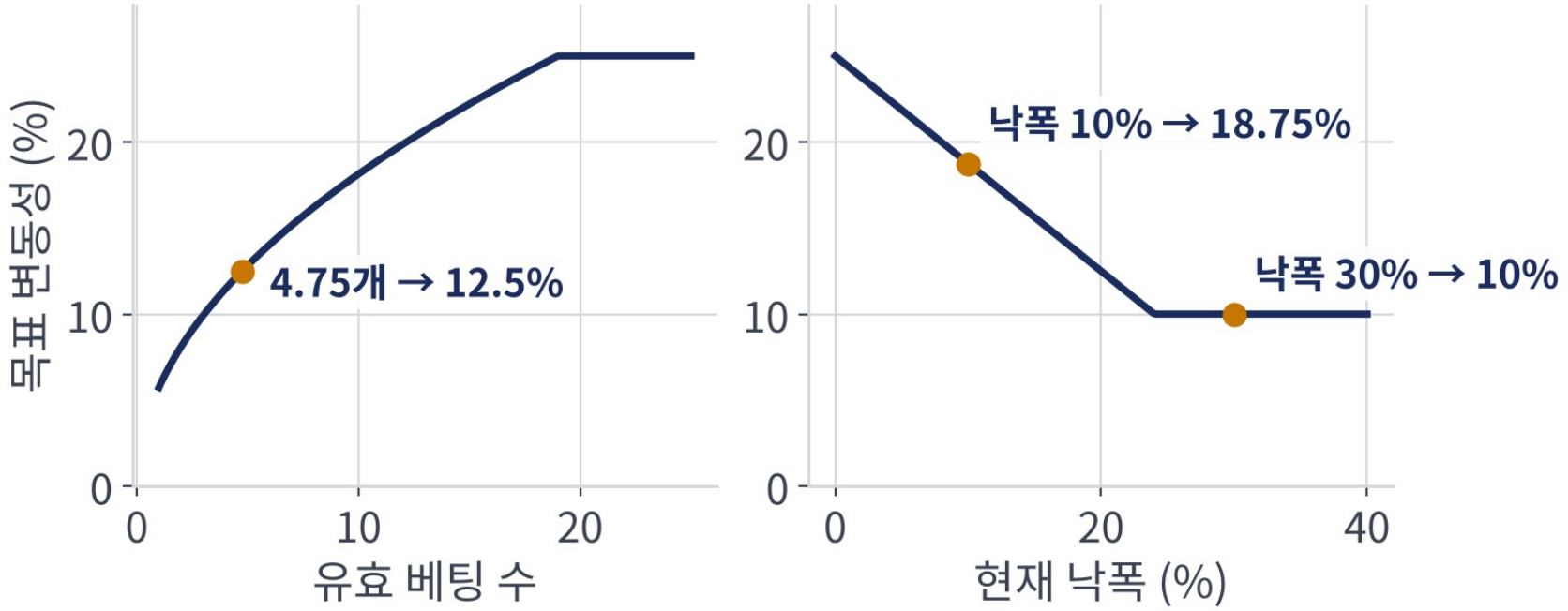


목표 변동성을 유효 베팅 수와 낙폭에 연동한다

개선 ① 상관 레짐 위험예산 · 개선 ② 드로다운 연동 축소 · 기본 목표 25%

$$\text{목표 변동성}_t = \text{기본 목표} \times \min\left(1, \sqrt{\frac{\text{유효 베팅 수}_t}{\text{기준 유효 베팅 수}}}\right)$$

$$\text{목표 변동성}_t = \text{기본 목표} \times \max\left(\text{하한}, 1 - \frac{\text{현재 낙폭}_t}{\text{낙폭 한계}}\right)$$



나머지 네 개선은 각각 한 변수를 맡는다

위기 방어, 폭, 전달계수, 정보계수를 하나씩 보강한다

개선	내용	맡는 변수
③ 위기 볼록성 슬리브	장기 추세추종과 풋 스프레드로 장기 하락과 첫 며칠의 급락을 방어한다	위기 위험
④ 위험 프리미엄 확장	변동성 위험 프리미엄과 원자재 롤 수익을 더하고 ILS를 지역별로 나눈다	폭(BR)
⑤ 포트폴리오 구성	한도를 유동성에 비례해 두고, 거래비용을 최적화 안에 넣는다	전달계수(TC)
⑥ AI 리서치 분리	AI는 리서치·데이터·코드에 쓰고, 운용 모델은 해석 가능하게 둔다	정보계수(IC)

알파 예측 공식을 네 운용 규칙으로 바꾼다

신호에서 포지션까지 IC를 지키고 과대 베팅을 막는다

규칙 1 · 신호 결합

신호 상관 행렬의 역행렬로 가중해 겹치는 정보를 뺀다

규칙 2 · IC 수축

위기처럼 표본이 적은 국면의 IC는 0 쪽으로 줄여 쓴다

규칙 3 · 크기 점검

알파의 표준편차가 평균 변동성에 IC를 곱한 값과 맞는지 본다

규칙 4 · 켈리 일치

비중은 켈리 비중에 총위험 규칙의 배수를 곱해 정한다

$$\text{결합 가중치} \propto (\text{신호 상관 행렬})^{-1} \times \text{IC 벡터}$$

$$\text{사용 IC}_{\text{레짐}} = \frac{\text{표본 수}}{\text{표본 수} + \text{수축 강도}} \times \text{추정 IC}_{\text{레짐}}$$

백테스트는 네 겹의 장치로 검증한다

운용 전에 표본 내 추정의 과신을 걸러 낸다

사전 등록과 워크포워드

신호와 파라미터를 테스트 전에 고정하고, 시간 순으로 굴려 검증한다

디플레이티드 샤프지수

시도한 전략 수만큼 할인한 샤프지수로 켈리 배수를 정한다

FLAM과 알파 사후 점검

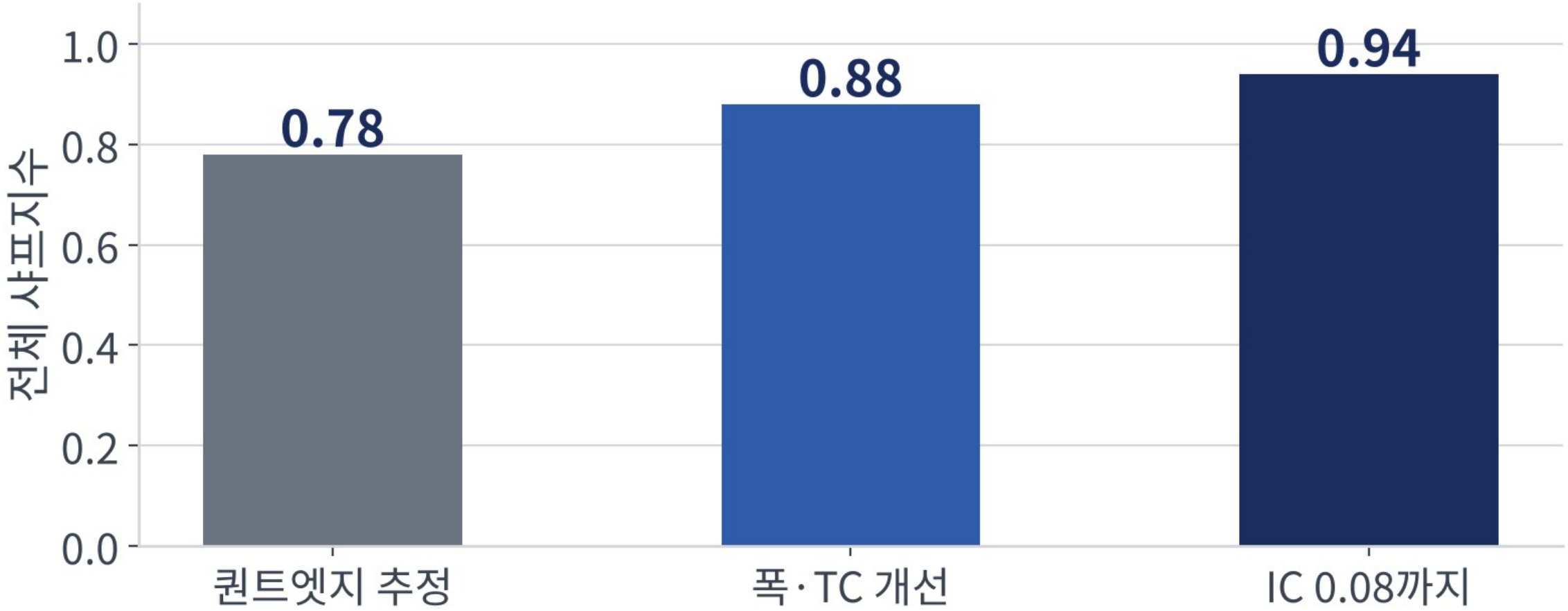
실현 IC·유효 베팅 수·TC와 알파 크기를 매월 잰다

위기 스트레스와 비용

2008년, 2020년, 2022년, 2026년 위기 구간의 낙폭과 규모별 거래비용을 본다

개선을 더하면 샤프지수는 0.88~0.94가 된다

IC 0.074 유지·유효 베팅 22개·TC 0.65로 0.88, IC를 0.08로 올리면 0.94 · 계산은 워크북

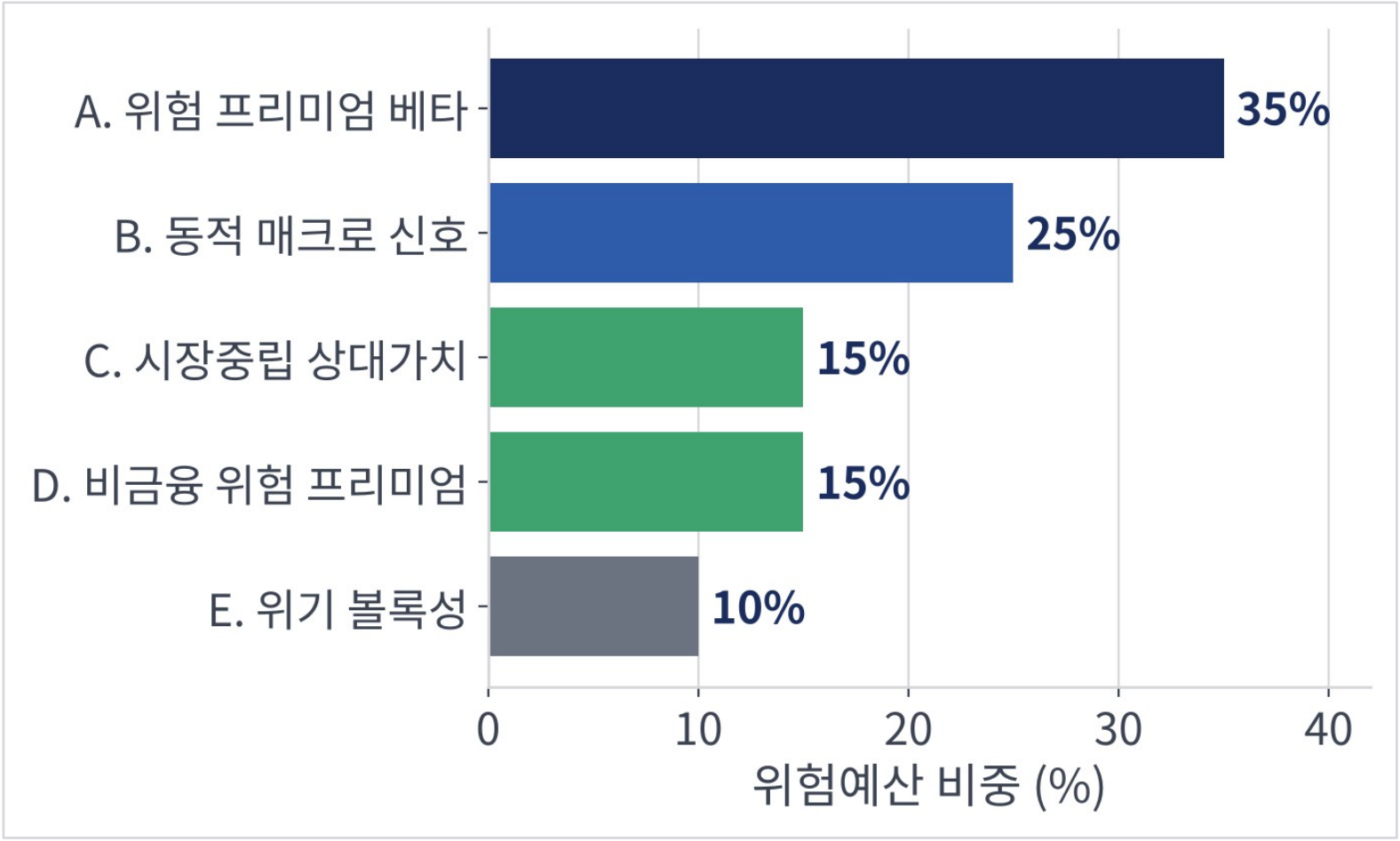


다섯 슬리브에 위험예산을 나눠 담는다

기대 기하 수익 약 19.3% · 샤프지수 0.85, 평균 변동성 22%, 무위험금리 3% 가정

총위험 규칙

- 기본 목표 변동성은 25%다
- 레짐과 낙폭에 따라 10~25%로 움직인다
- 고점 대비 −25%를 목표로, −40%를 한계로 둔다
- 기본 켈리 배수는 약 0.28이다



추정과 운용에는 분명한 한계가 있다

이 설계를 그대로 쓰기 전에 확인할 점

추정의 한계

- 전략 구조와 FLAM 분해는 공개 정보에 근거한 추정이다
- 결합 가중치는 표본 내 추정이라 불안정하다
- FLAM은 신호가 독립이고 IC가 일정하다고 가정한다

운용의 한계

- 드로다운 축소는 V자 반등에서 회복 수익을 일부 놓친다
- 볼록성 슬리브는 위기가 없는 해에 비용만 낸다
- 고변동성 전략은 5~10년 보유 가능한 자금에만 맞는다

토론 질문

숫자는 본편과 워크북의 값을 그대로 쓴다

Q1	목표 변동성을 25%에서 30%로 올리면 켈리 배수와 반 토막 확률은 어떻게 바뀌는가	**분수 켈리**
Q2	IC 0.074가 그대로인데 TC가 0.4로 떨어지면 정보비율은 얼마이고, 무엇부터 고치는가	**FLAM 제2 공식**
Q3	장기 반전처럼 단독 IC가 음수인 신호를 결합에 남겨도 되는가	**신호 결합**
Q4	연기금이 이 전략에 투자한다면 어떤 조건을 걸어야 하는가	**투자자 적합성**

정리 — 넓게 걸고, 실력이 줄 때 줄인다

1

수익은 분수 켈리 위의 초분산에서 나온다

샤프지수 0.78을 켈리의 0.38배로 운용한 구조가 20.8%를 설명한다.

2

IC 0.074는 평범한 신호의 결합으로 충분하다

알파 예측 공식은 신호에서 포지션까지를 하나의 식으로 묶는다.

3

개선의 핵심은 위기 때의 위험 조절이다

폭과 IC가 함께 줄 때 목표 변동성을 낮추고, 볼록성으로 꼬리를 막는다.

다음 단계 — 캐리 신호를 더하고 워크포워드로 결합 가중치를 다시 검증한다

A

부록

도출과 데이터 방법

켈리 기준 도출 · FLAM 제1 공식 도출 · 실데이터 점수 계산 방법

켈리 비율은 로그 성장률을 최대로 만든다

로그를 쓰는 이유: 투자는 곱셈으로 쌓이고 로그는 곱셈을 덧셈으로 바꾼다

$$g(f) = r + f\mu - \frac{f^2\sigma^2}{2} \quad \Rightarrow \quad \frac{dg}{df} = \mu - f\sigma^2 = 0$$

$$f^* = \frac{\mu}{\sigma^2} \quad \Rightarrow \quad f^*\sigma = \frac{\mu}{\sigma} = \text{샤프지수}$$

$$g(c) = r + \frac{\text{샤프지수}^2}{2}\left(2c - c^2\right) \qquad c: \text{ 켈리 배수}$$

$$\Pr(\text{언젠가 낙폭} \geq D) \approx (1 - D)^{2/c - 1}$$

하프 켈리는 변동성을 절반으로 줄이고 성장률의 75%를 지킨다

알파 예측 공식에서 FLAM 제1 공식이 나온다

시장 N개의 잔차가 서로 독립이고 IC가 같다고 가정한다

1단계 $$w_i = \frac{\alpha_i}{\lambda \sigma_i^2} = \frac{IC\, z_i}{\lambda \sigma_i}$$

2단계 $$\sum_i w_i \alpha_i = \frac{IC^2}{\lambda} \sum_i z_i^2$$

3단계 $$\sqrt{\sum_i w_i^2 \sigma_i^2} = \frac{IC}{\lambda} \sqrt{\sum_i z_i^2}$$

4단계 $$IR = IC \times \sqrt{\sum_i z_i^2} \approx IC \times \sqrt{N}$$

읽는 법

- 위험 회피 계수는 2단계를 3단계로 나누면 사라진다
- 실제 비중이 1단계 비중을 다 담지 못하는 정도가 전달계수(TC)이고, 이것이 제2 공식이다

실데이터 점수는 세 신호를 IC로 결합해 만든다

Yahoo Finance 일간 가격 · 미래 정보를 쓰지 않는 확장 창 표준화

신호	정의(모두 변동성으로 나눔)	실현 IC	t	가중치
모멘텀	최근 12개월에서 최근 1개월을 뺀 수익률	0.066	2.75	0.51
추세	최근 3개월 수익률	0.049	2.06	0.25
장기 반전	5년 평균 대비 가격 수준의 음수	−0.032	−1.32	0.24
결합	가중치는 신호 상관 행렬의 역행렬 곱하기 IC	0.075		

주의

- t 통계량은 시장 사이 상관 때문에 실제보다 크게 나온다
- 분트 선물은 미국 국채 선물로 대신했고, 캐리 신호는 넣지 않았다